

PHP

Co to jest stała?

```
define ("NAZWA_STALEJ", wartość);
```

```
<?php
```

```
define ("WIEK", "21");
```

```
echo "Mamy wiek " . WIEK;
```

```
?>
```

State predefiniowane

- TRUE
- FALSE
- PHP_VERSION
- PHP_OS
- __FILE__
- __LINE__
- __DIR__
- __FUNCTION__
- __CLASS__
- __METHOD__

Operatory i wyrażenia

- Arytmetyczne
- Porównania
- Bitowe
- Logiczne
- Przypisania
- Łańcuchowe
- Inkrementacji i dekrementacji
- Pozostałe

Operatory matematyczne

Operator	Działanie	Przykład
+	dodawanie	$\$a + \b
-	odejmowanie	$\$a - \b
*	mnożenie	$\$a * \b
/	dzielenie	$\$a / \b
%	dzielenie modulo (reszta z dzielenia)	$\$a \% \b
**	potęgowanie	$\$a ** \b

Operatory porównania

Operator	Działanie	Przykład
<code>==</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są równe.	<code>\$a == \$b</code>
<code>!=</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są różne.	<code>\$a != \$b</code>
<code>===</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są tego samego typu i są równe.	<code>\$a === \$b</code>
<code>!==</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są różne lub są różnych typów.	<code>\$a !== \$b</code>
<code>></code>	Wynik <code>true</code> , gdy argument pierwszy jest większy od drugiego.	<code>\$a > \$b</code>
<code><</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argument pierwszy jest mniejszy od drugiego.	<code>\$a < \$b</code>
<code>>=</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argument pierwszy jest większy od drugiego lub mu równy.	<code>\$a >= \$b</code>
<code><=</code>	Wynik <code>true</code> , gdy argument pierwszy jest mniejszy od drugiego lub mu równy.	<code>\$a <= \$b</code>
<code><></code>	Wynik <code>true</code> , gdy argumenty są różne.	<code>\$a <> \$b</code>

Operatory bitowe

Operator	Działanie	Przykład
&	iloczyn bitowy (AND)	<code>\$a & \$b</code>
	suma bitowa (OR)	<code>\$a \$b</code>
~	negacja bitowa (NOT)	<code>~\$a</code>
^	bitowa różnica symetryczna	<code>\$a ^ \$b</code>
>>	przesunięcie bitowe w prawo	<code>\$a >> n</code>
<<	przesunięcie bitowe w lewo	<code>\$a << n</code>

Operatory logiczne

Operator	Działanie	Przykład
and	iloczyn logiczny	\$a and \$b
&&	iloczyn logiczny	\$a && \$b
or	suma logiczna	\$a or \$b
	suma logiczna	\$a \$b
!	negacja logiczna (NOT)	!\$a
xor	różnica symetryczna	\$a xor \$b

Operatory przypisania

Operator	Przykład	Znaczenie
=	<code>\$x = 10</code>	<code>\$x = 10</code>
+=	<code>\$x += 5</code>	<code>\$x = \$x + 5</code>
-=	<code>\$x -= 5</code>	<code>\$x = \$x - 5</code>
*=	<code>\$x *= 5</code>	<code>\$x = \$x * 5</code>
/=	<code>\$x /= 5</code>	<code>\$x = \$x / 5</code>
%=	<code>\$x %= 5</code>	<code>\$x = \$x % 5</code>

Operatory łańcuchowe

Operator	Działanie	Przykład
.	łączenie łańcuchów znakowych	<code>\$x = "moje "."miasto";</code>
.=	dołączanie do łańcucha znakowego	<code>\$x = "moje ";</code> <code>\$x .= "miasto";</code>

Operatory inkrementacji i dekrementacji

```
<?php
$x = 7;

echo $x++; echo "<br>";

echo ++$x; echo "<br>";

$v = $x;

$t = $x++;

$z = $x;

$y = ++$x;

echo "Wartość zmiennej \$v = $v <br>";

echo "Wartość zmiennej \$t = $t <br>";

echo "Wartość zmiennej \$z = $z <br>";

echo "Wartość zmiennej \$y = $y <br>";

?>
```

Instrukcje sterujące

Instrukcje sterujące służą do sterowania kolejnością wykonywania poleceń zapisanych w skrypcie. W języku PHP istnieje cała grupa instrukcji, które pozwalają na zmianę tej kolejności w zależności od spełnienia lub niespełnienia określonych warunków.

Instrukcja warunkowa

Instrukcja warunkowa może występować w kilku wersjach. Najprostsza ma postać:

```
if (warunek) {  
    instrukcja1;  
    instrukcja2;  
    instrukcjaN;  
}
```

i działa w następujący sposób: jeśli warunek jest spełniony, wykonywany jest ciąg instrukcji zapisanych między nawiasami {}. Jeśli warunek nie jest spełniony, program pomija ten ciąg instrukcji i kontynuuje wykonywanie kolejnych instrukcji. Instrukcja, która jest wykonywana, gdy warunek jest spełniony, może być instrukcją prostą (jedną instrukcją) lub złożoną (blokiem instrukcji).

Przykład

```
<?php
$x = 11;
$y = 7;
if ($y > $x)
    echo "Wartość zmiennej y jest większa od wartości zmiennej x.";
if ($y < $x)
    echo "Wartość zmiennej x jest większa od wartości zmiennej y.";
?>
```

Jeżeli trzeba sprawdzić dwa wykluczające się warunki, można użyć rozbudowanej instrukcji warunkowej w postaci:

```
if (warunek)
    instrukcja1;
else
    instrukcja2;
```

instrukcja1 i instrukcja2 mogą być instrukcjami prostymi lub złożonymi. Gdy w bloku if lub else występuje wiele instrukcji, należy je umieścić w nawiasach klamrowych. Jeżeli w takim przypadku spełniony jest warunek, wykonywana jest instrukcja1, w przeciwnym razie instrukcja2. Po wykonaniu jednej z tych instrukcji program kontynuuje działanie.

Przykład

```
<?php
$x = 11;
$y = 7;
if ($y > $x)
    echo "Wartość zmiennej y jest większa od wartości zmiennej x.";
else
    echo "Wartość zmiennej x jest większa od wartości zmiennej y.";
?>
```


Kolejna wersja instrukcji warunkowej pozwala sprawdzać wiele warunków. W tej wersji po if może wystąpić kilka następnych bloków elseif. Instrukcja ma postać:

```
if (warunek1)
    instrukcja1;
elseif (warunek2)
    instrukcja2;
..
elseif (warunekn)
    instrukcjan;
else
    instrukcjan + 1;
```

Działanie instrukcji polega na sprawdzeniu warunku warunek1. Jeżeli jest on spełniony, wykonana zostanie instrukcja1. W przeciwnym razie sprawdzany jest warunek2 i jeżeli jest spełniony, wykonana zostanie instrukcja2 itd. Jeżeli żaden warunek nie będzie spełniony, wykonana zostanie instrukcjan + 1.

Przykład

```
<?php
$x = 11;
$y = 7;
$z = $x + $y;
if ($z < 0)
    echo "Wartość zmiennej z jest ujemna.";
elseif ($z < 10)
    echo "Wartość zmiennej z jest zawarta w zakresie od 0 do 10.";
elseif ($z < 20)
    echo "Wartość zmiennej z jest zawarta w zakresie od 10 do 20.";
elseif ($z < 30)
    echo "Wartość zmiennej z jest zawarta w zakresie od 20 do 30.";
else
    echo "Wartość zmiennej z jest większa od 30.";
?>
```

Instrukcja switch

Kolejną instrukcją sterującą przepływem jest instrukcja switch. Jest to instrukcja wyboru. Wyrażenie występujące w tej konstrukcji jest porównywane z listą szukanych wartości aż do znalezienia pasującej wartości.

```
switch (wyrażenie) {  
    case wartość1:  
        instrukcja1;  
        break;  
    case wartość2:  
        instrukcje2;  
        break;  
    case wartość3:  
        instrukcje3;  
        break;  
    default:  
        instrukcje4;  
}
```

Działanie instrukcji wygląda następująco: sprawdź wartość wyrażenia (wyrażenie) i jeżeli wynikiem jest wartość1, wykonaj instrukcje1 i wyjdź z bloku switch (polecenie break). Jeśli wynikiem jest wartość2, to wykonaj instrukcje2 i wyjdź z bloku switch. Jeżeli wynikiem jest wartość3, to wykonaj instrukcje3 i wyjdź z bloku switch. Jeśli wartość jest inna, wykonaj instrukcje4 i zakończ blok switch.

Przykład

```
<?php
$kolor = "red";
switch ($kolor) {
    case "red":
        echo "Dominującym kolorem jest czerwony!";
        break;
    case "blue":
        echo "Dominującym kolorem jest niebieski!";
        break;
    case "green":
        echo "Dominującym kolorem jest zielony!";
        break;
    default:
        echo "Brak dominującego koloru!";
}
?>
```

Operator warunkowy

Operator warunkowy działa podobnie jak instrukcja if. Zwraca wartość jednego z dwóch wyrażeń rozdzielonych dwukropkiem. Ma on postać:

warunek ? wartość1 : wartość2

i działa w następujący sposób: jeżeli warunek jest prawdziwy, to jako wartość całego wyrażenia podstaw wartość1, w przeciwnym razie jako wartość całego wyrażenia podstaw wartość2.

Przykład

```
<?php  
$x = 11;  
$wynik = ($x < 0) ? "ujemna" : "dodatnia";  
echo "Wartość zmiennej x jest $wynik."  
?>
```

Zadania

Zadanie 1: Ocena jakości powietrza

- Przypisz do zmiennej wartość od 0 do 500.
- Użyj instrukcji `if` do sprawdzenia jakości powietrza na podstawie tej wartości.
- Wyświetl odpowiedni komunikat:
 - 0-50: „Dobra jakość powietrza”
 - 51-100: „Umiarkowana jakość powietrza”
 - 101-150: „Zła jakość powietrza”
 - 151-200: „Bardzo zła jakość powietrza”
 - 201-300: „Szkodliwa jakość powietrza”
 - 301-500: „Niebezpieczna jakość powietrza”

Zadania

Zadanie 2: Wybór dania dnia

- Przypisz do zmiennej nazwę dnia tygodnia.
- Użyj instrukcji `switch` do wybrania dania dnia dla każdego dnia tygodnia.
- Wyświetl komunikat informujący o daniu dnia, np.:
 - „Poniedziałek – Zupa pomidorowa”
 - „Wtorek – Kotlet schabowy”
 - ... i tak dalej na każdy dzień tygodnia.

Zadanie

Zadanie 3: Rabat na produkt

- Przypisz do zmiennej rodzaj produktu .
- Przypisz do zmiennej cenę produktu.
- Użyj switch do przypisania odpowiedniego rabatu w zależności od rodzaju produktu:
 - „Electronics” – 10% zniżki
 - „Clothing” – 20% zniżki
 - „Books” – 5% zniżki
- Oblicz nową cenę z uwzględnieniem rabatu i wyświetl wynik.

Zadanie

Zadanie 4: Ocena wyników ucznia

- Przypisz do zmiennej wyniki testu w skali od 0 do 100.
- Użyj instrukcji `if` do oceny wyniku i przypisz odpowiednią ocenę literową:
 - 90-100: A
 - 80-89: B
 - 70-79: C
 - 60-69: D
 - 0-59: F
- Wyświetl wynik i ocenę ucznia.

Zadanie

Zadanie 5: Rodzaj przesyłki

- Przypisz do zmiennej wagę przesyłki w kilogramach.
- Użyj instrukcji `if` do sprawdzenia, jaki rodzaj przesyłki należy wybrać:
 - 0-1 kg: „List zwykły”
 - 1-5 kg: „Mała paczka”
 - 5-10 kg: „Średnia paczka”
 - 10-20 kg: „Duża paczka”
 - Powyżej 20 kg: „Przesyłka kurierska”
- Wyświetl rodzaj przesyłki.